

Recap - Vektorräume

1. Bisher haben wir LGS und alle Resultate für Teilmengen für Vektoren im $\mathbb{R}^n$ betrachtet. Bemerken wir aber, dass LGS und alle Resultate nur eine *lineare Struktur* voraussetzen so gelangen wir zur Definition eines *(Unter)-Vektorraums* ((U)VR).
2. Das Konzept eines Vektorraums ist deutlich allgemeiner als der $\mathbb{R}^n$. Z.B. bilden Polynome n -ten Grades, glatte Abbildungen und Matrizen Vektorräume. Gepaart mit unseren bisherigen Resultaten macht dieser Fakt LA zu einer bemerkenswert mächtigen Theorie.
3. Um dann in der Praxis eine (U)VR Struktur zu zeigen, schreiben wir sie häufig als Kern einer linearen Abbildung (d.h. als die Menge $\{\mathbf{x} \in V : f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ für eine lineare Abbildung f). (Theorem 3.2.7)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Schnitt zweier Untervektorräume)

Seien U, W zwei Untervektorräume des Vektorraums V mit endlicher Dimension. Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind

- (i) $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$
- (ii) Jedes Element $\mathbf{v} \in U + W$ hat eine eindeutige Darstellung. D.h. falls für $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$, $\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$ gilt so folgt direkt $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ und $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$.
- (iii) Gilt für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$, dass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$, so folgt $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Tipp: Führe einen Ringschluss durch und zeige dazu

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Nehme hier an es gäbe zwei Darstellungen und führe das dann zum Widerspruch zu Annahme (i).
- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Nach Annahme (ii) wird auch die Null eindeutig dargestellt.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Nehme ein beliebiges Element aus $U \cap W$ und zeige, dass diese die Null sein muss.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Wir beweisen dies über einen Ringschluss:

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Sei also $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ und sei $\mathbf{x} \in U + W$ beliebig. Wir nehmen an, dass es zwei Darstellungen von $\mathbf{x}$ gibt, d.h es existieren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ sodass

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{x} = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$$

gilt. Dann folgt

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2 \Leftrightarrow \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2$$

Da U und W Untervektorräume sind, muss mit Definition 3.2.1(i) $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 \in W$ gelten. Also

$$\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 \in U \cap W.$$

Da aber nach Annahme $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, muss $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ und $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$ sein und somit ist Darstellung von $\mathbf{x}$ eindeutig.

- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Wir nehmen nun an, dass jeder Vektor in $U + W$ eine eindeutige Darstellung besitzt. Seien nun $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$ sodass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Nach (ii) hat $\mathbf{0} \in U + W$ eine eindeutige Darstellung und da $\mathbf{0} \in U$ und $\mathbf{0} \in W$ gilt $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ und somit muss aus der Eindeutigkeit $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ gelten.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Wir nehmen nun an, dass für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$ mit $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ direkt folgt, dass $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Nehme nun ein beliebiges Element aus $\mathbf{x} \in U \cap W$. Da nach Theorem 3.2.13 $U \cap W$ wieder ein Untervektorraum ist, muss $-\mathbf{x} \in U \cap W$ liegen (also insbesondere liegt $\mathbf{x}, -\mathbf{x} \in U$ und $\mathbf{x}, -\mathbf{x} \in W$). Daraus folgt

$$\mathbf{0} = \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) \in U + W$$

mit $\mathbf{x} \in U$ und $-\mathbf{x} \in W$. Nach (iii) muss dann aber $\mathbf{x} = \mathbf{0} = -\mathbf{x}$ gelten und somit kann nur die Null in $W \cap U$ enthalten sein.

Aufgabe 2 (Der Span und die Struktur eines UVR)

Sei $W \subset V$ eine Teilmenge eines Vektorraums V . Zeige: $W \subset V$ ist ein Untervektorraum (UVR) genau dann wenn $W = \text{span}(W)$ gilt. *Hinweis:* Nutze Theorem 3.2.12.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

- Die Aussage $W = \text{span}(W) \implies W$ UVR folgt direkt aus Th. 3.2.12 (jeder Spann einer Menge von Vektoren ist ein UVR). Alternativ kann man auch direkt zeigen, dass für $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ folgt, dass $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$, wenn $W = \text{span}(W)$, analog für $c\mathbf{u}$.
- Es bleibt zu zeigen: W UVR $\implies W = \text{span}(W)$. Sei W ein UVR. $W \subseteq \text{span}(W)$ gilt per Definition für jede Menge W . Jedes Element von $\text{span}(W)$ lässt sich per Definition des Spann als Linearkombination von Vektoren $\in W$ schreiben. Aus der Definition des UVR folgt, dass jede Linearkombination von Vektoren aus W wieder in W liegt, somit muss jedes Element von $\text{span}(W)$ in W liegen, also $\text{span}(W) \subseteq W$.

Aufgabe 3 (Symmetrische Matrizen bilden einen UVR)

Sei $M_n(\mathbb{R})$ der Vektorraum der quadratischen $n \times n$ Matrizen. Zeige, dass die Abbildung $M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), A \mapsto A - A^T$ linear ist. Gehe wie folgt vor:

1. Begründe warum die Abbildungen $A \mapsto A$ und $A \mapsto -A^T$ linear sind (Regeln für transponierte Matrizen: Theorem 2.1.15).
2. Nutze dann Aufgabe 1 auf Blatt 2.

Folgere dann mithilfe von Theorem 3.2.7, dass die Teilmenge der symmetrischen Matrizen $\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\} \subset M_n(\mathbb{R})$ ein Untervektorraum ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

1. Wir müssen $f(cA + B) = cf(A) + f(B)$ zeigen für beliebige $c \in \mathbb{R}$, $n \times n$ Matrizen A, B , und die Abbildungen $f_1(A) = A$ und $f_2(A) = -A^T$. Es gilt $f_1(cA + B) = cA + B = cf_1(A) + f_1(B)$ und $f_2(cA + B) = -(cA + B)^T = -cA^T - B^T = cf_2(A) + f_2(B)$.

2. In Aufgabe 1 auf Blatt 2 haben wir gezeigt, dass die Summe zweier linearer Abbildungen von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ wieder linear ist. Das gilt auch allgemein für lineare Abbildungen zwischen zwei Vektorräumen. Somit ist die Abbildung $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), A \mapsto A - A^T$ als Summe zweier linearer Abbildungen linear.

Th. 3.2.7 besagt, dass der Kern einer linearen Abbildung von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist. Auch das gilt allgemein für lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen. Die Menge der symmetrischen Matrizen lässt sich schreiben als $\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\} = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A - A^T = 0\}$ und ist somit der Kern der linearen Abbildung $A \mapsto A - A^T$ und damit ein Untervektorraum von $M_n(\mathbb{R})$.

Anmerkung: Man könnte auch direkt die Eigenschaften eines UVR zeigen, also dass für A, B symmetrisch, $c \in \mathbb{R}$ auch $A + B$ und cA symmetrisch sind.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Unterschied Vereinigung und Addition zweier Untervektorräume)

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ zwei Untervektorräume. Betrachte die Vereinigung der beiden Untervektorräume $W_1 \cup W_2$ und die Addition

$$W := W_1 + W_2 = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_1 \in W_1, \mathbf{v}_2 \in W_2\}.$$

Finde nun jeweils zwei Untervektorräume $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ sodass

- (a) $W_1 \cup W_2$ kein Vektorraum ist und sodass $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$,
- (b) $W_1 + W_2 = W_1 \cup W_2$.

gilt.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Wir betrachten die Mengen

$$W_1 := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$
$$W_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Beides sind nicht leere Mengen mit $\mathbf{0} \in W_1$ und $\mathbf{0} \in W_2$ und es gilt

- (i) W_1 und W_2 sind Untervektorräume:

- Seien $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in W_1$ beliebig, dann existieren $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

- Sei $\mathbf{u} \in W_1$ und sei $c \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann existiert $a \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$c\mathbf{u} = c \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

Also ist W_1 nach Definition 3.2.1 ein Untervektorraum. Analog kann man zeigen, dass W_2 ein Untervektorraum ist.

(ii) $W_1 \cup W_2$ ist kein Untervektorraum:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 \cup W_2,$$

aber

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_2 \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \cup W_2 \end{aligned}$$

(iii) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$:

„ $\subseteq$ “ folgt aus der Definition von $W_1 + W_2$ und das $\mathbb{R}^2$ ein Vektorraum ist.

„ $\supseteq$ “ Sei $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt mit $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_2$:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_1 + W_2.$$

(iv) Es gilt $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 + W_2$, aber nach (ii) ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2$.

(b) Setze

$$\begin{aligned} W_1 &:= \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \\ W_2 &:= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Dann gilt nach Teilaufgabe (a):

- (a) W_1, W_2 sind Untervektorräume ($\mathbb{R}^2$ wurde in der Vorlesung besprochen)
- (b) $W_1 \cup W_2 = W_2 = \mathbb{R}^2$ ist ein Vektorraum
- (c) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$

Anmerkung: Allgemein kann man die folgende Aussage zeigen:

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ derart, dass $W_1 \cup W_2$ wieder ein Untervektorraum ist. Dann muss $W_1 \subseteq W_2$ oder $W_2 \subseteq W_1$ gelten. (siehe z.B. G. Fischer (2011): Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie(4 Auflage), Seite 183, Springer)